2) Función: $y = \arccos x$.
Como en el caso anterior, examinemos la función

$$x = \cos y, \tag{2}$$

construyamos su gráfica y dirijamos el eje $Oy$ hacia arriba (fig. 71). Esta función está definida en el intervalo infinito $-\infty < y < +\infty$. En el segmento $0 \leqslant y \leqslant \pi$ la función $x = \cos y$ es decreciente y tiene su inversa designada así:

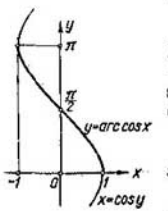


*Fig. 71*

$$y = \arccos x.$$

Esta función está definida en el segmento $-1 \leqslant x \leqslant 1$. Los valores de la función llenan el segmento $\pi \geqslant y \geqslant 0$. En la figura 71 la gráfica de la función $y = \arccos x$ va en línea gruesa.

**Teorema 2.** *La derivada de la función* arccos $x$ *es igual a* $-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, es decir, si $y = \arccos x$, *se tiene* $y' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. (XVIII)

**Demostración.** Según la igualdad (2) tenemos:

$$x'_y = -\operatorname{sen} y.$$

Por tanto,

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = -\frac{1}{\operatorname{sen} y} = -\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 y}}.$$

Pero $\cos y = x$, entonces:

$$y'_x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

En la igualdad $\operatorname{sen} y = \sqrt{1-\cos^2 y}$ la raíz lleva el signo positivo, porque los valores de la función $y = \arccos x$ se encuentran en el segmento $0 \leqslant y \leqslant \pi$, por consiguiente $\operatorname{sen} y \geqslant 0$.

**Ejemplo 3.** $y = \arccos(\operatorname{tg} x)$,

$$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-\operatorname{tg}^2 x}}(\operatorname{tg} x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-\operatorname{tg}^2 x}}\frac{1}{\cos^2 x}.$$

3) Función: $y = \operatorname{arctg} x$.
Examinemos la función

$$x = \operatorname{tg} y$$

y construyamos su gráfica (fig. 72). Esta función está definida para todos los valores de $y$, excepto $y=(2k+1)\frac{\pi}{2}$ $(k=0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$.

En el intervalo $-\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2}$ la función $x=\operatorname{tg} y$ es creciente y tiene su inversa:

$$y=\operatorname{arctg} x.$$

La función está definida en el intervalo $-\infty<x<+\infty$ y sus valores llenan el intervalo $-\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2}$. En la figura 72, la gráfica de la función $y=\operatorname{arctg} x$ va en línea gruesa.

**Teorema 3.** *La derivada de la función* arctg $x$ *es igual a* $\frac{1}{1+x^2}$, es decir, *si* $y=\operatorname{arctg} x$, *se tiene* $y'=\frac{1}{1+x^2}$. (XIX)

**Demostración.** Según la igualdad (3) tenemos:

$$x'_y=\frac{1}{\cos^2 y}.$$

Por tanto,

$$y'_x=\frac{1}{x'_y}=\cos^2 y,$$

pero

$$\cos^2 y=\frac{1}{\sec^2 y}=\frac{1}{1+\operatorname{tg}^2 y};$$

y, puesto que $\operatorname{tg} y=x$, tenemos en definitiva:

$$y'=\frac{1}{1+x^2}.$$

**Ejemplo 4.** $y=(\operatorname{arctg} x)^4$,

$$y'=4(\operatorname{arctg} x)^3(\operatorname{arctg} x)'=4(\operatorname{arctg} x)^3\frac{1}{1+x^2}.$$

4) Función: $y=\operatorname{arccotg} x$.
Examinemos la función

$$x=\operatorname{cotg} y. \qquad (4)$$

Esta función está definida para todos los valores de $y$, excepto $y=k\pi$ $(k=0, \pm 1, \pm 2)$. La gráfica de la función está representada

en la figura 73. En el intervalo $0 < y < \pi$ la función $x = \operatorname{cotg} y$ es decreciente y tiene su inversa, la cual se designa así:

$$y = \operatorname{arccotg} x.$$

La función, por tanto, está definida en el intervalo infinito $-\infty < x < +\infty$ y sus valores llenan el intervalo $\pi > y > 0$.

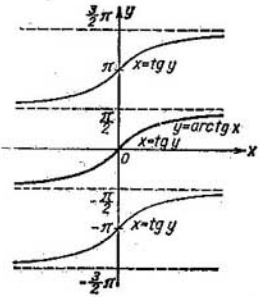



Fig. 72

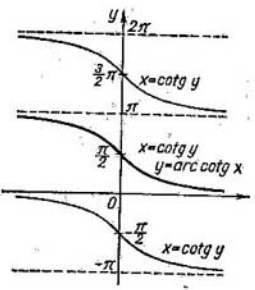



Fig. 73

**Teorema 4.** *La derivada de la función* arccotg $x$ *es igual a* $-\dfrac{1}{1+x^2}$, es decir,

$$\text{si } y = \operatorname{arccotg} x, \text{ se tiene } y' = -\frac{1}{1+x^2}. \qquad (XX)$$

**Demostración:** Según la igualdad (4):

$$x'_y = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 y}.$$

Por consiguiente,

$$y'_x = -\operatorname{sen}^2 y = -\frac{1}{\operatorname{cosec}^2 y} = -\frac{1}{1+\operatorname{cotg}^2 y}.$$

Pero

$$\operatorname{cotg} y = x.$$

Luego,

$$y'_x = -\frac{1}{1+x^2}.$$

## § 15. TABLA DE LAS FÓRMULAS FUNDAMENTALES PARA LA DERIVACIÓN

Agrupamos ahora en una tabla todas las fórmulas fundamentales y reglas de derivación, obtenidas en los párrafos anteriores.

Fórmulas fundamentales

$$y = \text{const}, \quad y' = 0.$$

Función potencial:

$$y = x^{\alpha}, \quad y' = \alpha x^{\alpha-1};$$

en particular,

$$y = \sqrt{x}, \quad y' = \frac{1}{2\sqrt{x}};$$

$$y = \frac{1}{x}, \quad y' = -\frac{1}{x^2}.$$

Funciones trigonométricas:

$$y = \operatorname{sen} x, \quad y' = \cos x,$$

$$y = \cos x, \quad y' = -\operatorname{sen} x,$$

$$y = \operatorname{tg} x, \quad y' = \frac{1}{\cos^2 x},$$

$$y = \operatorname{cotg} x, \quad y' = -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}.$$

Funciones trigonométricas inversas:

$$y = \operatorname{arcsen} x, \quad y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$y = \arccos x, \quad y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$y = \operatorname{arctg} x, \quad y' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$y = \operatorname{arccotg} x, \quad y' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Función exponencial:

$$y = a^x, \quad y' = a^x \ln a;$$

en particular,

$$y = e^x, \quad y' = e^x.$$

Función logarítmica:

$$y = \log_a x, \quad y' = \frac{1}{x} \log_a e;$$

en particular,

$$y = \ln x, \quad y' = \frac{1}{x}.$$

Reglas generales de derivación:

$$\begin{aligned}
&y = Cu(x), && y' = Cu'(x) \ (C = \text{const}),\\
&y = u + v - w, && y' = u' + v' - w',\\
&y = u \cdot v, && y' = u'v + uv',\\
&y = \frac{u}{v}, && y' = \frac{u'v - uv'}{v^2},\\
&\left.\begin{aligned} y &= f(u),\\ u &= \varphi(x), \end{aligned}\right\} && y'_x = f'_u(u)\, \varphi'_x(x),\\
&y = u^v, && y' = vu^{v-1}u' + u^v v' \ln u.
\end{aligned}$$

Si $y = f(x)$, $x = \varphi(y)$, donde $f$ y $\varphi$ son funciones recíprocamente inversas, entonces:

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}, \text{ donde } y = f(x).$$

## § 16. REPRESENTACION PARAMÉTRICA DE FUNCION

Consideremos dos ecuaciones

$$\left.\begin{aligned} x &= \varphi(t),\\ y &= \psi(t), \end{aligned}\right\} \tag{1}$$

donde $t$ toma valores comprendidos en el segmento $[T_1, T_2]$. A cada valor de $t$ le corresponde los de $x$ y de $y$ (suponemos que $\varphi$ y $\psi$ son funciones unívocas). Considerando que los valores de $x$ y de $y$ son las coordenadas de un punto en el plano $Oxy$, a cada valor de $t$ le corresponderá un punto determinado del plano. Este punto describe cierta curva en el plano, cuando $t$ varía de $T_1$ hasta $T_2$. Las ecuaciones (1) se denominan *ecuaciones paramétricas* de esta curva; $t$ toma el nombre de *parámetro* y el método de dar la curva mediante las ecuaciones (1) se llama método *paramétrico*.

Supongamos ahora que la función $x = \varphi(t)$ tenga su inversa $t = \Phi(x)$. Es evidente que $y$, en este caso, es función de $x$:

$$y = \psi[\Phi(x)]. \tag{2}$$

De este modo, las ecuaciones (1) determinan $y$ en función de $x$ y se dice que la función $y$ de $x$ viene representada paramétricamente.

La expresión $y = f(x)$ que muestra como $y$ depende directamente de $x$, se obtiene eliminando el parámetro $t$ de las ecuaciones (1).

El método paramétrico de dar las curvas se usa ampliamente en mecánica. Si en el plano $Oxy$ se desplaza un punto material y se conocen las leyes del movimiento de sus proyecciones sobre los ejes de coordenadas,

$$\left.\begin{aligned} x &= \varphi(t), \\ y &= \psi(t), \end{aligned}\right\} \tag{1'}$$

donde el parámetro $t$ es el tiempo, las ecuaciones (1') serán las ecuaciones paramétricas de la trayectoria del punto en movimiento. Eliminando en estas ecuaciones el parámetro $t$, obtendremos la ecuación de la trayectoria en la forma $y = f(x)$ o en la forma $F(x, y) = 0$.

Ilustremos esto.

**Problema.** Hállese la trayectoria y el punto de caída de un cuerpo arrojado desde un avión que se desplaza horizontalmente a la altura $y_0$ con velocidad $v_0$ (se puede prescindir de la resistencia del aire).

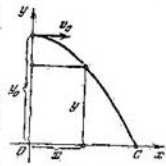



*Fig. 74*

**Solución.** Tomemos el sistema de coordenadas que muestra la figura 74. Suponemos que el cuerpo es arrojado en el instante en que el avión cruza el eje $Oy$. Es evidente que el desplazamiento horizontal del cuerpo será uniforme con la velocidad constante $v_0$:

$$x = v_0 t.$$

La caída vertical del cuerpo por efecto de la gravedad se expresa mediante la fórmula:

$$s = \frac{gt^2}{2}.$$

Por tanto, en cualquier instante, la distancia del cuerpo a la tierra se expresará por la fórmula:

$$y = y_0 - \frac{gt^2}{2}.$$

Las igualdades

$$\left.\begin{aligned} x &= v_0 t, \\ y &= y_0 - \frac{gt^2}{2}, \end{aligned}\right.$$

son las ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Para eliminar el parámetro $t$ hallamos de la ecuación primera su valor $t = \frac{x}{v_0}$ y hacemos en la segunda

ecuación la sustitución correspondiente, obteniendo entonces la ecuación de la trayectoria

$$y = y_0 - \frac{g}{2v_0^2} x^2.$$

Esta es la ecuación de la parábola, cuyo vértice se encuentra en el punto $M\ (0,\ y_0)$, sirviéndole $Oy$ de eje de simetría.

Determinemos la magnitud del segmento $OC$. Designemos por X la abscisa del punto $C$, cuya ordenada es $y = 0$. Introduciendo estos valores en la fórmula anterior, tendremos:

$$0 = y_0 - \frac{g}{2v_0^2} X^2,$$

de donde:

$$X = v_0 \sqrt{\frac{2y_0}{g}}.$$

## § 17. ECUACIONES PARAMETRICAS DE ALGUNAS CURVAS

**Circunferencia.** Supongamos una circunferencia de radio $r$, con centro en el origen de las coordenadas (fig. 75).

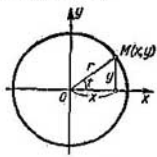



*Fig. 75*

Designemos con $t$ el ángulo formado por el radio trazado por el punto $M\ (x,\ y)$ de la circunferencia y el eje $Ox$. Entonces, las coordenadas de cualquier punto de la circunferencia se expresarán por medio del parámetro $t$ como sigue:

$$\left.\begin{aligned} x &= r\cos t, \\ y &= r\,\mathrm{sen}\,t, \end{aligned}\right\} \quad 0 \leqslant t \leqslant 2\pi.$$

Estas son ecuaciones paramétricas de la circunferencia. Si eliminamos en estas ecuaciones el parámetro $t$, obtendremos la ecuación de la circunferencia que contiene sólo $x$ e $y$. Elevando al cuadrado las ecuaciones paramétricas y sumándolas, tenemos:

$$x^2 + y^2 = r^2 (\cos^2 t + \sin^2 t),$$

o sea,

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

**Elipse.** Escribamos la ecuación de una elipse:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad (1)$$

y hagamos

$$x = a \cos t. \tag{2'}$$

Introduciendo esta expresión en la ecuación (1), obtendremos

$$y = b \operatorname{sen} t. \tag{2''}$$

Las ecuaciones

$$\left.\begin{aligned} x &= a \cos t, \\ y &= b \operatorname{sen} t, \end{aligned}\right\} \quad 0 \leqslant t < 2\pi, \tag{2}$$

son ecuaciones paramétricas de la elipse.

Aclaremos el significado geométrico del parámetro $t$. Tracemos dos circunferencias de radios $a$ y $b$, con centro en el origen de coordenadas (fig. 76). Supongamos que el punto $M(x, y)$ se halla en la elipse y el punto $B$, que tiene la misma abscisa que el punto $M$, pertenezca a la circunferencia de mayor radio. Designemos con $t$ el ángulo formado por el radio $OB$ y el eje $Ox$. De la figura se deduce

$$x = OP = a \cos t \text{ [ecuación (2')]},$$

$$CQ = b \operatorname{sen} t.$$

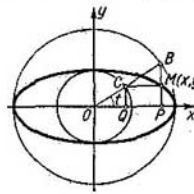



*Fig. 76*

En virtud de la ecuación (2'') deducimos que $CO = y$, es decir, la recta $CM$ es paralela al eje $Ox$. Por consiguiente, en las ecuaciones (2), $t$ representa el ángulo formado por el radio $OB$ y el eje de abscisas. A veces el ángulo $t$ se denomina ángulo excéntrico.

**Cicloide.** Se da el nombre de cicloide a la curva descrita por un punto de la circunferencia, cuando ésta rueda sin resbalar sobre una línea recta (fig. 77). Supongamos que el punto $M$ de la circunferencia coincide, al principio del movimiento, con el origen de coordenadas. Determinemos las coordenadas del punto $M$ después

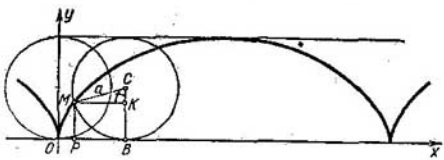



*Fig. 77*

de haber girado la circunferencia el ángulo $t$. Designemos por $a$ el radio de la circunferencia en movimiento. Como se ve en la figura 77,

$$x = OP = OB - PB,$$

y teniendo en cuenta que la circunferencia rueda sin resbalar, tenemos:

$$OB = \overset{\frown}{MB} = at, \quad PB = MK = a \operatorname{sen} t.$$

Por tanto, $x = at - a \operatorname{sen} t = a(t - \operatorname{sen} t)$.

Luego,

$$y = MP = KB = CB - CK = a - a\cos t = a(1 - \cos t).$$

Las expresiones

$$\left.\begin{aligned} x &= a(t - \operatorname{sen} t), \\ y &= a(1 - \cos t), \end{aligned}\right\} \quad 0 \leqslant t \leqslant 2\pi, \tag{3}$$

son ecuaciones paramétricas de la cicloide. Cuando $t$ varía de 0 a $2\pi$, el punto $M$ describe un arco de la cicloide.

Eliminando el parámetro $t$ en estas ecuaciones, obtenemos la forma en que $x$ directamente depende de $y$. En el segmento $0 \leqslant t \leqslant \pi$ la función $y = a(1 - \cos t)$ tiene por inversa

$$t = \arccos \frac{a - y}{a}.$$

Sustituyendo $t$ en la primera ecuación del sistema (3) por su expresión, tendremos:

$$x = a \arccos \frac{a - y}{a} - a \operatorname{sen}\left(\arccos \frac{a - y}{a}\right),$$

ó

$$x = a \arccos \frac{a - y}{a} - \sqrt{2ay - y^2}, \text{ para } 0 \leqslant x \leqslant \pi a.$$

De la figura se deduce que, si

$$\pi a \leqslant x \leqslant 2\pi a,$$ se tiene:

$$x = 2\pi a - \left(a \arccos \frac{a - y}{a} - \sqrt{2ay - y^2}\right).$$

Observemos que la función

$$x = a(t - \operatorname{sen} t)$$

tiene su inversa, pero ésta no se expresa mediante funciones elementales. Por eso la función $y = f(x)$ tampoco se expresa mediante funciones elementales.

**Observación 1.** En el ejemplo de la cicloide se ve que en algunos casos las ecuaciones paramétricas son más cómodas en el análisis de funciones y curvas, que la dependencia directa entre $x$ e $y$.

**Astroide.** Se da el nombre de astroide a la curva representada por las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$\left.\begin{aligned} x &= a\cos^3 t, \\ y &= a \operatorname{sen}^3 t, \end{aligned}\right\} \quad 0 \leqslant t \leqslant 2\pi. \tag{4}$$

Elevando todos los términos de ambos miembros de las dos ecuaciones a la potencia 2/3 y sumándolas, obtenemos la dependencia entre $x$ e $y$:

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (\cos^2 t - \operatorname{sen}^2 t),$$

o bien,

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \tag{5}$$

Más adelante (§ 12, cap. V) demostremos que dicha curva tiene la forma que se expone en la figura 78. Esta curva puede interpretarse como trayectoria de un punto de la circunferencia de radio $\frac{a}{4}$, que rueda, sin resbalar, sobre otra circunferencia de radio $a$, quedando siempre dentro de la mayor (fig. 78).

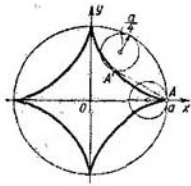



*Fig. 78*

**Observación 2.** Señalemos que la función $y = f(x)$ no es la única que se determina por las ecuaciones (4) y (5). Estas ecuaciones determinan en realidad dos funciones continuas en el segmento $-a \leqslant x \leqslant +a$, una de las cuales toma valores no negativos y la otra, valores no positivos.

## § 18. DERIVADA DE LA FUNCION DADA PARAMETRICAMENTE

Supongamos que la representación paramétrica de la función $y$ de $x$ es

$$\left.\begin{aligned} x &= \varphi(t), \\ y &= \psi(t), \end{aligned}\right\} \quad t_0 \leqslant t \leqslant T, \tag{1}$$

y que, además, estas funciones tienen derivadas y la función $x = \varphi(t)$ tiene por inversa $t = \Phi(x)$ que, a su vez, también tiene derivada. En este caso, la función $y = f(x)$, definida por las ecuaciones paramétricas, puede ser interpretada como función compuesta

$$y = \psi(t), \quad t = \Phi(x).$$

Aquí, $t$ es el argumento intermedio.

Según la regla para derivar función compuesta, tenemos

$$y'_x = y'_t t'_x = \psi'_t(t)\,\Phi'_x(x). \tag{2}$$

Del teorema de derivación de función inversa tenemos:

$$\Phi'_x(x) = \frac{1}{\varphi'_t(t)}.$$

Introduciendo esta expresión en la igualdad (2), obtenemos:

$$y'_x = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)},$$

o sea,

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}. \qquad \text{(XXI)}$$

Con la fórmula obtenida se puede calcular la derivada, $y'_x$, de la función dada paramétricamente, sin recurrir a la expresión de la dependencia directa de $y$ en función de $x$.

**Ejemplo 1.** La función $y$ de $x$ está dada por ecuaciones paramétricas

$$\left.\begin{aligned} x &= a\cos t, \\ y &= a \operatorname{sen} t, \end{aligned}\right\} \quad (0 \leqslant t \leqslant \pi).$$

Calcular la derivada $\frac{dy}{dx}$:

1) para cualquier valor de $t$;

2) para $t = \frac{\pi}{4}$.

**Solución.**

1) $y'_x = \frac{(a \operatorname{sen} t)'}{(a\cos t)'} = \frac{a\cos t}{-a \operatorname{sen} t} = -\operatorname{cotg} t$;

2) $(y'_x)_{t=\frac{\pi}{4}} = -\operatorname{cotg}\frac{\pi}{4} = -1$.

**Ejemplo 2.** Hallar el coeficiente angular de la línea tangente a la cicloide,

$$x = a(t - \operatorname{sen} t), \qquad y = a(1 - \cos t)$$

en un punto arbitrario $(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$.

**Solución.** El coeficiente angular de la tangente en cada punto es igual al valor de la derivada $y'_x$ en este punto, es decir,

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}.$$

Pero

$$x'_t = a(1 - \cos t), \qquad y'_t = a \operatorname{sen} t,$$

y, por tanto,

$$y'_x = \frac{a \operatorname{sen} t}{a(1-\cos t)} = \frac{2 \operatorname{sen}\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}{2\operatorname{sen}^2\frac{t}{2}} = \operatorname{cotg}\frac{t}{2} = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}\right).$$

Por consiguiente, el coeficiente angular de la línea tangente a la cicloide en cada uno de sus puntos es igual a $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}\right)$, donde $t$ es el valor del parámetro correspondiente a este punto. Esto último significa que el ángulo $\alpha$ de inclinación de la línea tangente con respecto al eje $x$ es igual a $\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ (para los valores de $t$ situados entre $-\pi$ y $\pi$)*).

*) En efecto, el coeficiente angular es igual a $\operatorname{tg}\alpha$, donde $\alpha$ es el ángulo